

7 (siete)

Examen final de SC (26/2/2026) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

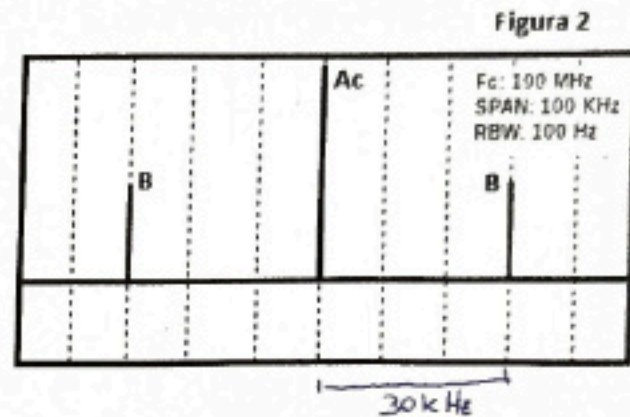
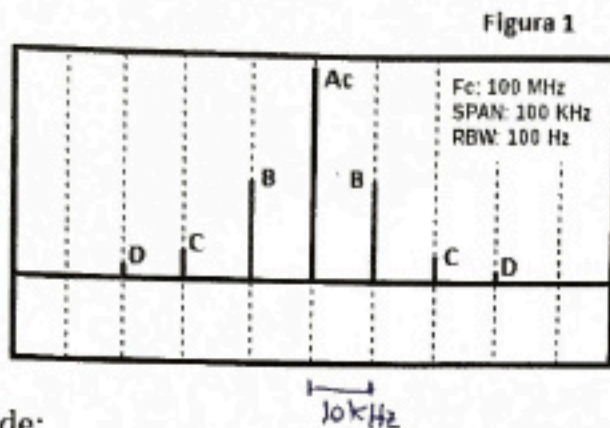
N° de hojas:

26/02/2026 - 16:01

1. Modulación exponencial [2,5 puntos]

Dada una señal $x(t) = 0,2 \cdot \cos(\omega_m \cdot t)$ modula en FM con desviación, $D_f = 7,5 \text{ KHz/v}$. Las magnitudes del Analizador de Espectros se observan en la **Figura 1**. Al cambiar los **parámetros de $x(t)$** lo que se observa es lo mostrado en la **Figura 2**.

a)



Se pide:

- ✓ a) Calcular el Beta en la figura 1 y Figura 2 (Se observa que la amplitud de la banda lateral no cambia, indicada con la letra B). [0,5 puntos]
- ✓ b) Calcular la frecuencia y la amplitud pico del tono modulante en la Figura 2. [0,5 puntos]
- ✓ c) Determinar el nuevo valor de la máxima desviación de la frecuencia instantánea alrededor de f_c y el ancho de banda de la señal modulada en la figura 2. [0,5 puntos]
- R d) Realizar los cálculos de los 3 puntos anteriores considerando las mismas figuras para un modulador de fase, con una sensibilidad de fase $D_p = 0,75 \text{ rad/v}$. [1 punto]

Calificación del punto | Evaluador

2	RD				
---	----	--	--	--	--

Resolución:

$$1) a) \beta_1 = \frac{k_f \cdot A_{m1}}{f_{m1}} = \frac{7,5 \text{ kHz/V} \cdot 0,2 \text{ V}}{10 \text{ kHz}} = \underline{\underline{0,15}} \quad \checkmark$$

~~Por ser B iguales~~

$$\beta_2 = \beta_1 \quad (\text{por ser } B \text{ iguales}) \quad \checkmark \quad \underline{\underline{\beta_2 = 0,15}}$$

$$b) 0,15 = \frac{7,5 \text{ kHz/V} \cdot A_{m2}}{30 \text{ kHz}}$$

$$\checkmark \underline{\underline{A_{m2} = 0,6 \text{ V}}}$$

$$\checkmark f_{m2} = 30 \text{ kHz} \quad (\text{del gráfico})$$

$$c) \Delta f_2 = 7,5 \frac{\text{kHz}}{\text{V}} \cdot 0,6 \text{ V}$$

$$\checkmark \underline{\underline{\Delta f_2 = 4,5 \text{ kHz}}}$$

$$\checkmark \underline{\underline{B_{T2} = 2f_{m2} = 60 \text{ kHz}}} \quad (\text{narrow band FM})$$

1) d) PM con $K_p = 0,75 \text{ rad/V}$

$$\beta_{PM} = K_p \cdot A_{m1} = 0,75 \frac{\text{rad}}{\text{V}} \cdot 0,2 \text{ V}$$

$$\beta_{PM} = 0,15 \quad \checkmark$$

$$\beta_2 = 0,15 \quad \checkmark$$

$$A_{m2} = \frac{0,15}{0,75} = 0,2 \text{ V} \quad \checkmark$$

R

$\Delta p?$

$A_{m1}?$

$B?$

Examen final de SC (26/2/2026) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

Nº de hojas:

26/02/2026 - 16:01

2. Modulación por codificación de pulsos [2,5 puntos]

Se desea grabar digitalmente señales de audio en un CD usando PCM. Considerando que la señal de audio tiene un ancho de banda de 15 KHz y que las muestras se cuantifican en 65536 niveles distribuidos uniformemente. Determinar:

- La frecuencia mínima ideal de muestreo (tasa de Nyquist). [0,25 puntos]
- La cantidad de dígitos binarios utilizados para codificar cada muestra. [0,5 puntos]
- La tasa de transmisión binaria para muestreo a tasa de Nyquist. [0,5 puntos]
- La tasa de bits para el caso de utilizar una frecuencia de muestreo $f_s = 44100$ Hz. [0,25 puntos]
- Sí la señal de audio tiene un factor de cresta de $\sqrt{5}$, determinar la relación señal a ruido de cuantificación para la señal de amplitud máxima posible, expresada en dB. [0,5 puntos]
- Sí la señal de audio tiene un factor de cresta de $\sqrt{5}$, determinar la mínima amplitud relativa al valor máximo del ADC que asegure relación señal a ruido de cuantificación de 50 dB. [0,5 puntos]

Calificación del punto | Evaluador

2	100				
---	-----	--	--	--	--

Resolución:

$$2^N = 65536$$

0,25 a) $f_{s\min} = 2B = \underline{30 \text{ KHz}}$ ✓

0,5 b) $N = \log_2 65536 = \underline{16 \text{ bit/muestra}}$ ✓

0,5 c) $R_b = 30000 \frac{\text{muestras}}{s} \cdot 16 \text{ bit/muestra}$

$R_b = \underline{480000 \text{ bps}}$ ✓

0,25 d) $R_b = 44100 \frac{\text{m}}{s} \cdot 16 \text{ b/m} = \underline{705600 \text{ bps}}$ ✓

e) $F_c = \sqrt{5}$

$$\frac{S}{N} = \frac{3 Q^2 \cdot \frac{1}{F_c^2}}{1 + 4 (Q^2 - 1) P_e}$$

$$Q = 2^N = 65536$$

0,5 $P_e = 0$ (solo quantif.) ✓ $\Rightarrow \frac{S}{N} = \frac{3 Q^2}{F_c^2} = 2,58 \cdot 10^9 \Rightarrow \underline{\frac{S}{N} = 94,1 \text{ dB}}$ ✓

0 f) Ruido de quantif. $N_q = \frac{V_{\max}}{2^N \cdot 12}$
 $\left(\frac{S}{N}\right)_q = 3 M^2 = 10^5 \Rightarrow \underline{M = 182}$ }

Examen final de SC (26/2/2026) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:	Nº de hojas:
26/02/2026 - 16:01	

3. Modulación digital [2,5 puntos]

Dada una señal digital pasabanda 16 QAM con frecuencia de portadora de 50 MHz, Amplitud máxima de $3\sqrt{2}$ milivolts (Pico), símbolos equiprobables y una tasa de transporte 256.000 bits por segundo.

Se pide:

- ☒ a) Determinar el ancho de banda de nulo a nulo. [0,25 puntos]
- ☒ b) La densidad espectral de potencia de la señal, 384 KHz entorno de la frecuencia de portadora, con suficiente detalle. [0,5 puntos]
- ☒ c) Determinar la potencia normalizada de la señal, expresada en dBm. [0,75 puntos]
- ☒ d) Si el ancho de banda equivalente de ruido es igual al ancho de banda calculado en a) y la densidad espectral de ruido $4 \cdot 10^{-14}$ Watts/Hz, determinar la relación señal a ruido, expresada en dB. [0,5 puntos]
- ☒ e) Determinar la tasa de error de bit (BER) para filtro acoplado si la potencia es determinada en c), la densidad espectral de ruido de $2 \cdot 10^{-12}$ Watts/Hz y la modulación es QPSK. [0,5 puntos]

Calificación del punto Evaluador	0,75	RD				
------------------------------------	------	----	--	--	--	--

Resolución:

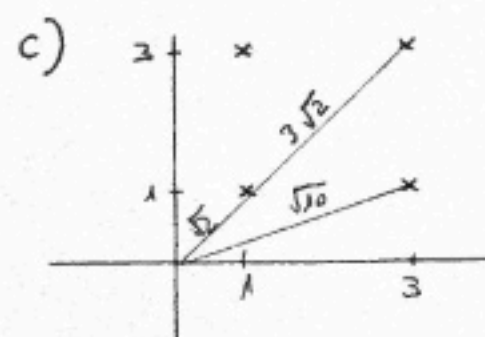
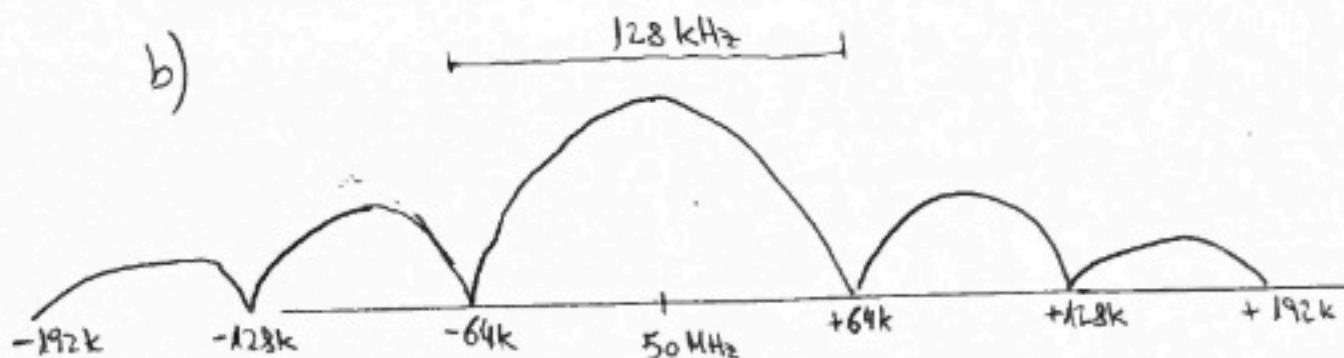
$$e) \quad B_T = R_b (1 + Fr) = \frac{R_b}{4} (1 + Fr)$$

$$R_b = 256\,000 \text{ b/s}$$

$Fr = 1$ para que sea nulo a nulo

$$B_T = 256\,000 \text{ b/s} \cdot \frac{2}{4}$$

$$B_T = 128 \text{ kHz}$$



3) d)

$$h^2 = a^2 + a^2 = 2a^2$$

$$h = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}$$

$$\sqrt{\frac{h^2}{2}} = a \Rightarrow a = \frac{h}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 3$$

$$P = 4 \cdot [3\sqrt{2} + \sqrt{2} + 2 \cdot \sqrt{10}] \cdot \frac{1}{16} \left[\frac{W}{A} \right]$$

$$P = 2,995 \text{ W} \quad \times \Rightarrow \boxed{P = 34,76 \text{ dBm}}$$

d) $B_{eq} = 128 \text{ kHz}$; $DER = 4 \cdot 10^{-14} \frac{W}{Hz}$ - $128 \text{ kHz} = 5,12 \cdot 10^{-9} \text{ W}$

$$\frac{S}{N} = \frac{S}{N_0 \cdot B} = \frac{S}{k \cdot T_n \cdot B}$$

$$\frac{S}{N} = \frac{2,995 \text{ W}}{5,12 \cdot 10^{-9} \text{ W}} = 584,96 \cdot 10^6$$

$$\frac{S}{N} = 87,7 \text{ dB}$$

Acumul
Btr

e) $P = 2,995 \text{ W}$ $2,10 \cdot 10^{-12} \frac{W}{Hz}$ QPSK

$$P_e = Q \left[\sqrt{\frac{2 E_s}{N_0}} \sin^2 \frac{\pi}{4} \right]$$

$$E_s = \frac{S_R}{R_s}$$

Examen final de SC (26/2/2026) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

26/02/2026 - 16:01

4. Teoría de la información [2,5 puntos]

Sobre un enlace asincrónico con una tasa de transmisión binaria de 28.800 bps se transmiten caracteres alfanuméricos codificados empleando 11 bits en total por cada carácter (la codificación del carácter en ASCII de 7 bits, con el agregado de uno extra de paridad, otro de comienzo y otros dos de parada).

- ✓ b) ¿Cuántos caracteres por segundo se pueden transmitir como máximo? [0,5 puntos]
- ✓ c) Si una página de texto típica contiene en promedio 600 palabras con un promedio de 6 caracteres por palabra y un carácter espacio entre palabras. ¿Cuánto tiempo tarda en transmitirse una página? [0,75 puntos]
- ✓ d) Si el carácter espacio tiene una probabilidad de $1/7$, cada uno de los diez caracteres correspondientes a las vocales (Mayúsculas y minúsculas) una probabilidad de $3/56$ y el resto son 72 caracteres equiprobables entre sí. Determine la cantidad de información promedio transportada **por cada palabra** (H, incluyendo el espacio). (Considerar que todos los caracteres, incluso el espacio, llevan información. Todas las palabras terminan con espacio). [0,75 puntos]
- ✓ e) Determine la tasa de información transmitida, en las condiciones de probabilidad citadas en el punto anterior. [0,5 puntos]

Calificación del punto | Evaluador

2,5 RD

Requisitos para rendir el final

Tener aprobadas: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas. Están exceptuados aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo.

Forma de evaluación

El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.

Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.

Resolución:

$$4) R_b = 28\,800 \text{ bps}$$

$$b) R_c = \frac{28\,800 \text{ b/s}}{11 \text{ b/ch}} = 2618,18 \text{ ch/s}$$

$$c) 600 \frac{\text{palabras}}{\text{página}} \cdot (6+1) \frac{\text{char}}{\text{palabra}} \cdot \frac{1}{2618,18 \frac{\text{char}}{\text{s}}} = T_{\text{página}}$$

$$T_{\text{página}} = 1,6 \text{ segundos/página}$$

d)	P_i	q	$\log_2 \frac{1}{P_i}$
espacio	$\frac{1}{7}$	$\times (1)$	2,81
vocales	$\frac{3}{56}$	$\times (10)$	4,22
resto	$\frac{1}{224}$	$\times 72$	7,81

$$P_{\text{resto}} = 1 - \frac{1}{7} - \frac{3}{56} \cdot 10 = \frac{9}{28} \quad (\text{los } 72 \text{ caracteres})$$

$$\frac{9}{28} \cdot \frac{1}{72} = \frac{1}{224} \quad (\text{cada uno})$$

$$H_{\text{ch}} = \sum P_i \cdot \log_2 \frac{1}{P_i} = \frac{1}{7} \cdot 2,81 + 10 \cdot \frac{3}{56} \cdot 4,22 + 72 \cdot \frac{1}{224} \cdot 7,81$$

$$H_{\text{ch}} = 5,1725 \text{ bit/ch}$$

$$H_{\text{palabra}} = H_{\text{ch}} \cdot 7 \text{ ch/palabra} = 5,1725 \text{ bit/ch} \cdot 7 \text{ ch/palabra}$$

$$H_{\text{palabra}} = 36,2075 \text{ bit/palabra}$$

$$e) R_i = R_{\text{ch}} \cdot H_{\text{ch}} = 2618,18 \text{ ch/s} \cdot 5,1725 \text{ bit/ch}$$

$$R_i = 13\,542,55 \text{ bit/s}$$